

Scout Manual

Wego & Industrial Robot

1. Hardware Specification
2. Control Scout Using ROS
3. Scout ROS Topic

01

Hardware Specification

01 Hardware Specification

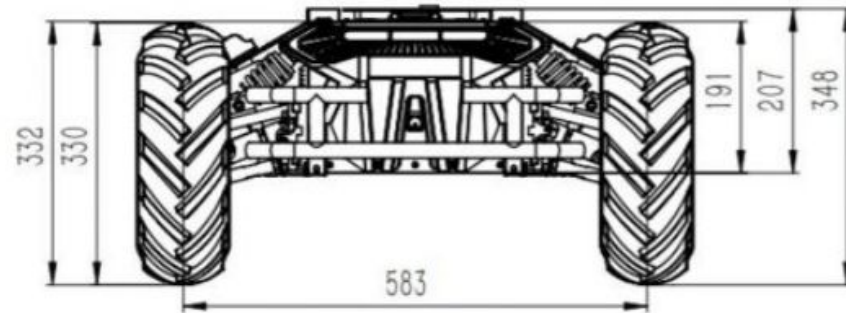
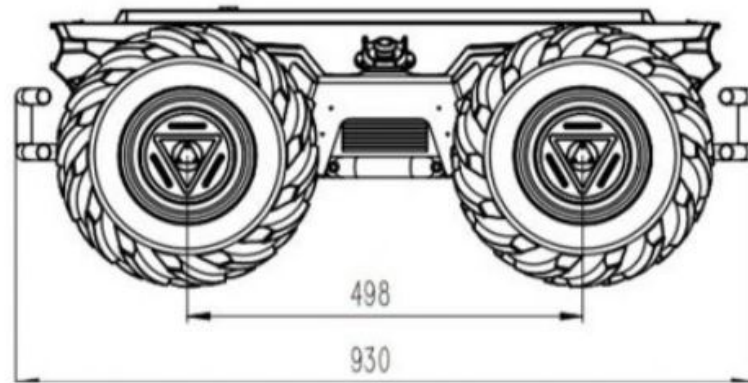
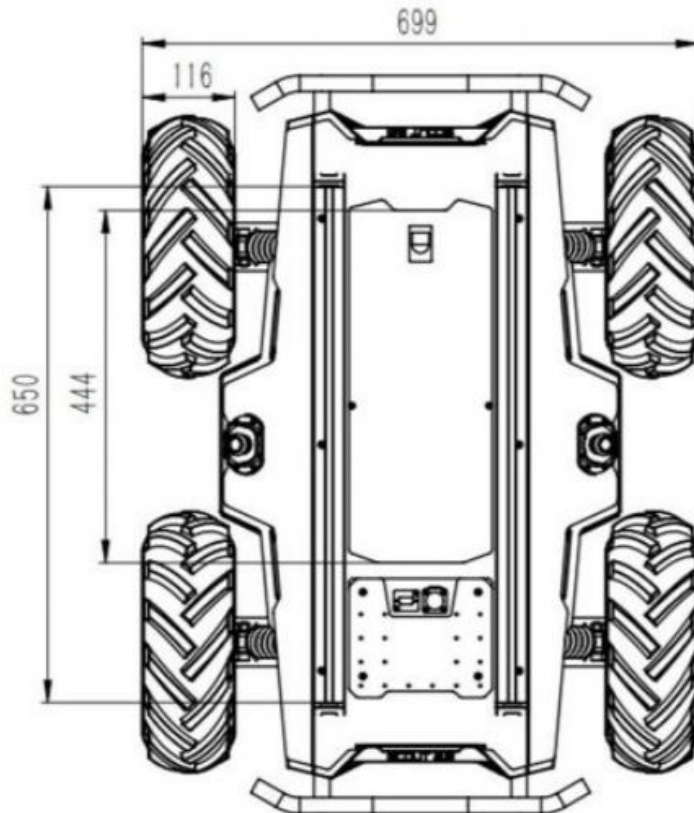
• Scout 스펙사항

가로 X 세로 X 높이	• 930 X 699 X 348 (mm)
축간 거리	• 498 (mm)
프론트 / 리어 휠 거리	• 582 / 582 (mm)
차체 중량	• 62 (Kg)
최대하중 (Payload)	• 50 (Kg)
배터리	• 리튬배터리 24V 30aH
모터	• DC brushless 4 X 200W
감속 박스	• 1 : 30
구동형식	• 4륜 독립구동
스티어링	• 싱글 로커 독립 서스펜션
최소 회전 반경	• 등속 원운동
최소 등반 능력	• $\geq 30^{\circ}$
최소 여유 공간	• 135 (mm)
제어 모드 원격 제어	• 원격 제어 • 제어 명령어 모드
리모컨	• 2.4G / 제한 거리 1Km
통신 인터페이스	• CAN / RS232
지원언어	• C, ROS



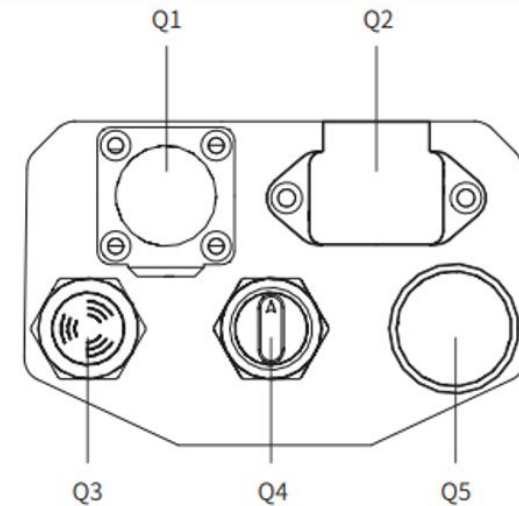
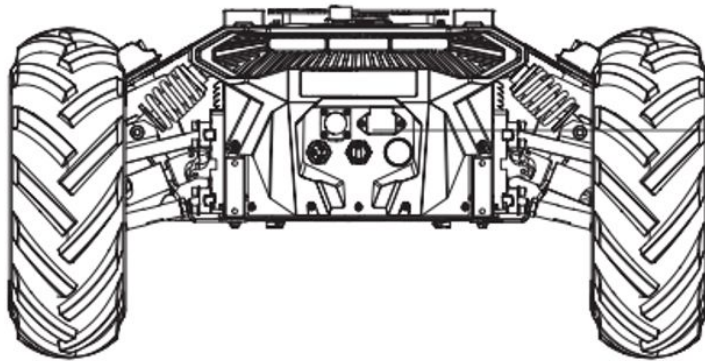
01 Hardware Specification

- Dimensions



01 Hardware Specification

- Q1 : CAN과 24V 전원 확장 인터페이스
- Q2 : 충전 인터페이스
- Q3 : 부저
- Q4 : 전원 스위치
- Q5 : 전원 표시 인터페이스



01 조종기 작동법

- 전원 On / Off를 위해 7, 8 버튼을 길게 입력(1, 2, 3, 4는 위 올린 상태로 구동)
- 수동 모드 조작을 위해 2를 중앙으로 이동한 후, 5를 이용하여 전, 후방 이동, 6을 이용하여 좌우 회전 조작 가능
- Serial or CAN을 이용한 주행을 위해서는 2를 위(CAN) 또는 아래(Serial)로 이동하면 자율 주행 모드 실행 가능
- 3을 이용하여, 수동 모드 시, Scout mini의 조명을 변경 가능
- 4를 이용하여, Scout 의 최대 이동 속도 변경 가능(Speed Mode, Normal Mode)

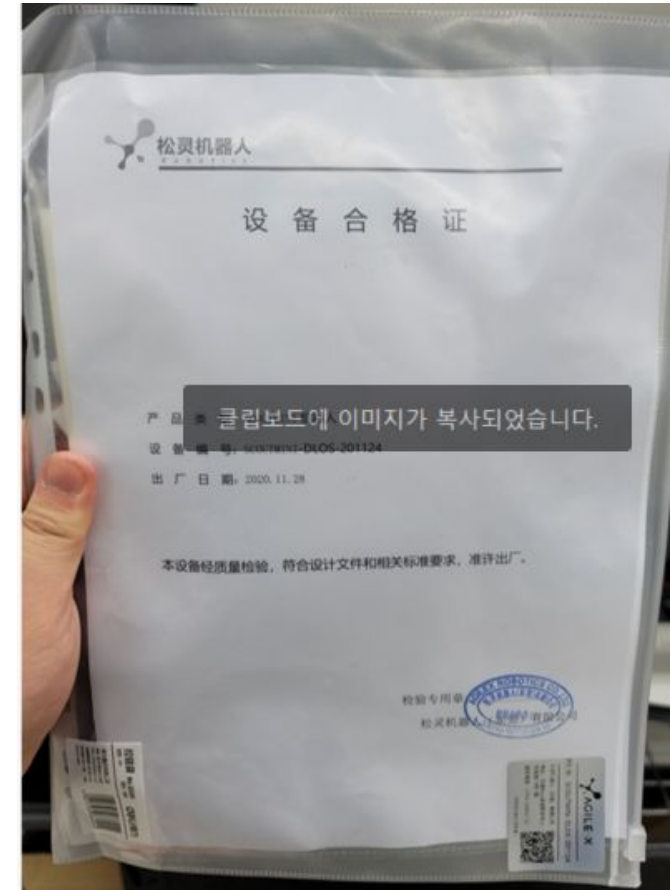


- | | |
|-----------------|---|
| 1. Lever SWA | 7. Power switch key 1 |
| 2. Lever SWB | 8. Power switch key 2 |
| 3. Lever SWC | 9. Mobile/Tablet fixing support interface |
| 4. Lever SWD | 10. Ring interface |
| 5. Left rocker | 11. LCD panel |
| 6. Right rocker | |

*When the user gets the RC transmitter, the settings have been available without having to be set separately.

01 CAN 케이블 사용

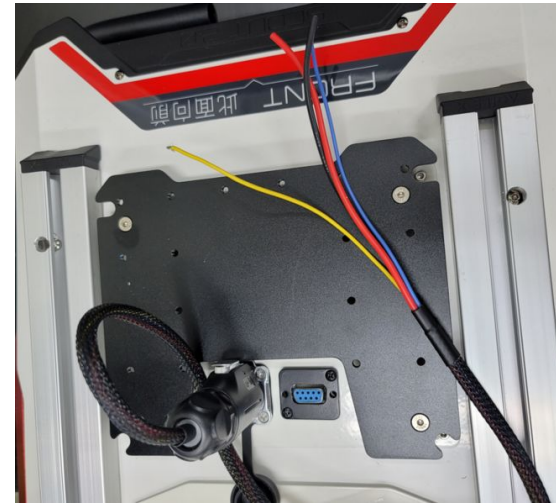
1. 전원을 사용하기 앞서 제품과 함께 제공된 오른쪽 사진과 같이 생긴 물건이 있습니다.
2. 해당 패키지 안에는 CAN 어댑터, CAN to USB 젠더, Serial Cable 등 다양한 악세사리들이 들어있습니다.



3. 모든 차량에는 오른쪽 사진과 같이 생긴 포트가 나와있습니다. (특정 차량은 후면 혹은 측면에서 나오는 제품도 있습니다.)
4. 해당 포트는 **CAN통신**과 **24V DC 전원**이 나오는 포트입니다.
5. 패키지에 동봉된 액세서리를 활용하여 결합해줍니다.



6. 선이 총 4개가 나오는데 여기서 노란색과 파란색은 Can to USB 컨버터에 들어가며 노란색이 CAN_H, 파란색이 CAN_L 입니다.
7. 그리고 빨간색이 Vcc(+), 검은색이 GND(-)이며, 24V(오차범위 2.5V)가 나옵니다.
8. 꼭 다른 센서에 사용하실 때 컨버터와 분배기를 활용하여 일정한 출력을 유지시켜 사용하는 걸 권장합니다.



02

Control Scout
Using ROS

02 Control Scout Using ROS

- Install ROS Package & Build Package

1. `$ mkdir -p ~/catkin_ws/src`
2. `$ cd ~/catkin_ws/src`
3. `$ git clone https://github.com/agilexrobotics/ugv_sdk.git`
4. `$ git clone https://github.com/agilexrobotics/scout\_ros.git`

- Install Dependencies

1. `$ sudo apt install -y libasio-dev`
2. `$ sudo apt install -y ros-$ROS_DISTRO-teleop-twist-keyboard`
3. `$ cd ~/catkin_ws`
4. `$ catkin_make`

02 Control Scout Using ROS

- Setup CAN-To-USB

1. `$ sudo modprobe gs_usb`
2. `$ sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000`
3. `$ ifconfig -a` (설정 확인을 위한 부분)
4. `$ sudo apt install can-utils` (최초 실행에만 필요)
5. `$ candump can0` (데이터 입출력 확인을 위해 사용)
6. `$ rosrun scout_bringup setup_can2usb.bash` (위의 내용을 한 번에 실행)
7. `$ rosrun scout_bringup bringup_can2usb.bash` (재부팅 or USB 재연결시 실행)

02 Control Scout Using ROS

- Start Node
 1. `$ roslaunch scout_bringup scout_minimal.launch` (using CAN)

02 Control Scout Using ROS

- Start Node

```
started roslaunch server http://wego-GF63-Thin-10SCXR:37973/

SUMMARY
=====

PARAMETERS
* /roscdistro: melodic
* /rosversion: 1.14.10
* /scout_base_node/base_frame: base_link
* /scout_base_node/odom_frame: odom
* /scout_base_node/port_name: /dev/ttyUSB0
* /scout_base_node/simulated_robot: False

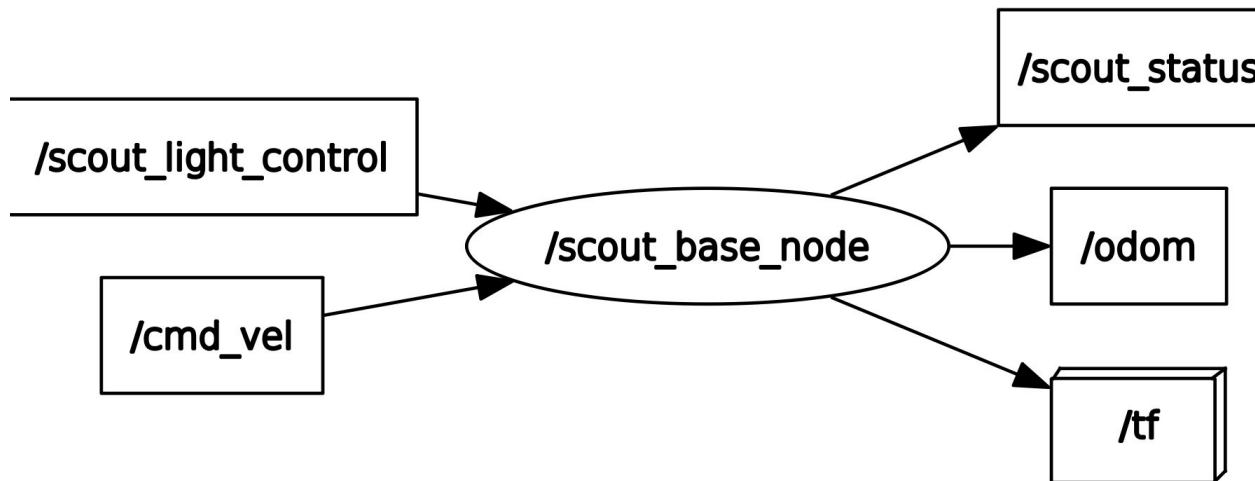
NODES
/
  scout_base_node (scout_base/scout_base_node)

auto-starting new master
process[master]: started with pid [5765]
ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311

setting /run_id to d2eb247e-353b-11eb-8ba4-d83bbf196793
process[rosout-1]: started with pid [5791]
started core service [/rosout]
process[scout_base_node-2]: started with pid [5797]
connection: 0 , device: /dev/ttyUSB0 @ 115200bps
[ INFO] [1606981663.367117586]: Using UART to talk with the robot
```

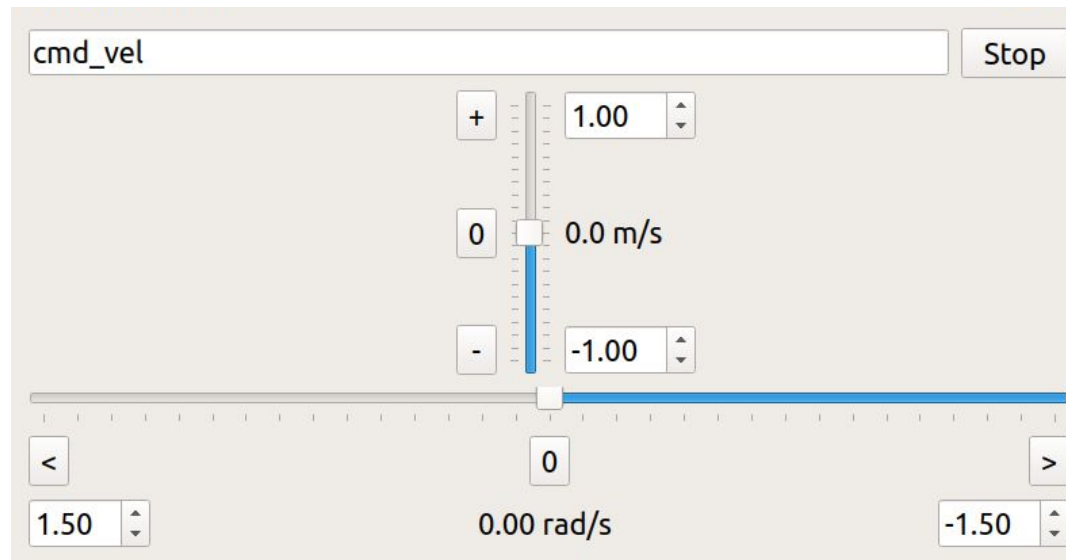
02 Control Scout Using ROS

- 자동 모드 테스트
- 테스트 전 rqt graph 실행하여, driver가 cmd_vel을 subscribe하고 있는지 확인
\$ rqt_graph
- 방법 1 : Robot-Steering 이용
\$ sudo apt install ros-melodic-rqt-robot-steering



02 Control Scout Using ROS

- 자동 모드 테스트
- 방법 2 : Robot-Steering 이용
 - \$ sudo apt install ros-melodic-rqt-robot-steering
 - \$ rosrun rqt_robot_steering rqt_robot_steering
- 위의 cmd_vel을 확인 후, 조종기의 모드를 변경한 후, 아래의 값 변경을 통해 제어 가능



02 Control Scout Using ROS

- 자동 모드 테스트
- 방법 3 : Keyboard Teleop 이용
- \$ roslaunch scout_bringup scout_teleop_keyboard.launch
- 아래의 그림에서 설명을 통해 제어 가능(q, z, w, x, e, c를 통해 속도 변경)
- u, i, o, j, k, l, m, , , .을 통해 이동 방향 및 회전 제어 가능

```
Moving around:
  u   i   o
  j   k   l
  m   ,   .

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:
-----
  U   I   O
  J   K   L
  M   <   >

t : up (+z)
b : down (-z)

anything else : stop

q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%

CTRL-C to quit

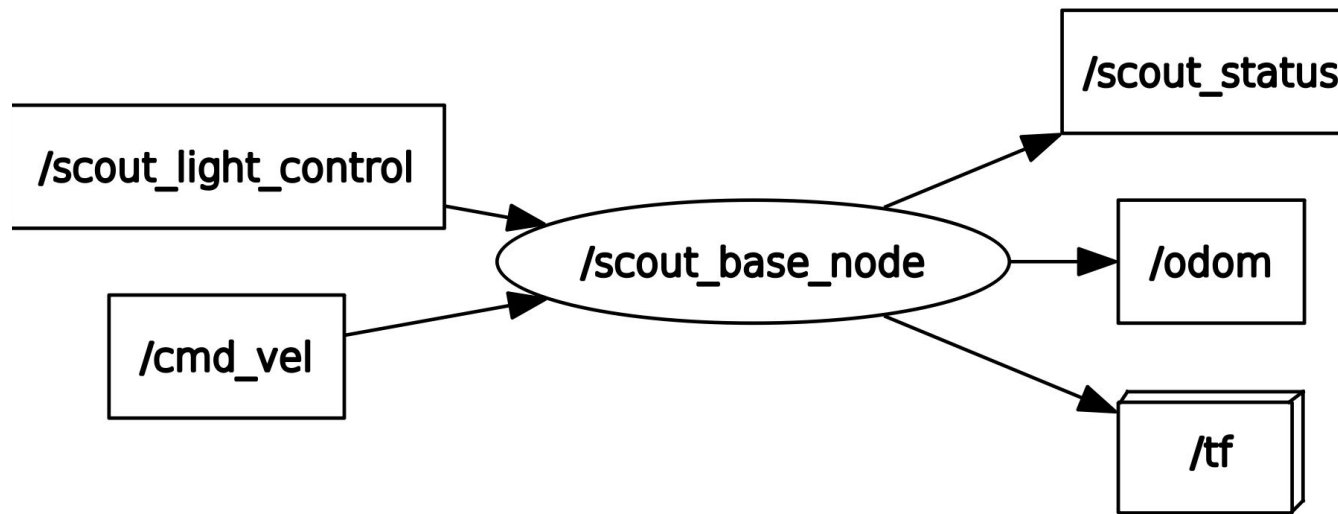
currently:      speed 0.5      turn 1.0
█
```

03

Scout ROS Topic

03 Scout ROS Topic

- Scout base Node
- Publishing Topic : /scout_status, /odom, /tf
- Subscribing Topic : /scout_light_control, /cmd_vel



03 Scout ROS Topic

- /scout_status Msg Type (FR = Front Right, RL = Rear Left)
- std_msgs/Header header
 - uint32 seq
 - time stamp
 - string frame_id
- float64 linear_velocity
- float64 angular_velocity
- uint8 base_state
- uint8 control_mode
- uint16 fault_code
- float64 battery_voltage
- scout_msgs/ScoutMotorState[4] motor_states (FR = 0, FL = 1, RR = 2, RL = 3)
 - float64 current
 - float64 rpm
 - float64 temperature
- bool light_control_enabled
- scout_msgs/ScoutLightState front_light_state
 - uint8 mode
 - uint8 custom_value
- scout_msgs/ScoutLightState rear_light_state
 - uint8 mode
 - uint8 custom_value

- /scout_status → 실제 Scout의 상태를 출력
- linear_velocity → Scout의 속도
- angular_velocity → Scout의 회전 속도
- base_state → 사용하지 않음
- control_mode : 0이면 수동, 1이면 CAN, 2이면 RS232
- fault_code : 0이면 정상, 문제 발생 시 다른 숫자
- motor_states : 각 모터의 상태 출력
- light_control_enabled : 자동 모드 시, light 제어 상태 확인 가능
- front_light_state - mode : 0이면 꺼짐, 1이면 고정값, 2이면 숨쉬기 모드
- rear_light_state : 후방 light 없음

03 Scout ROS Topic

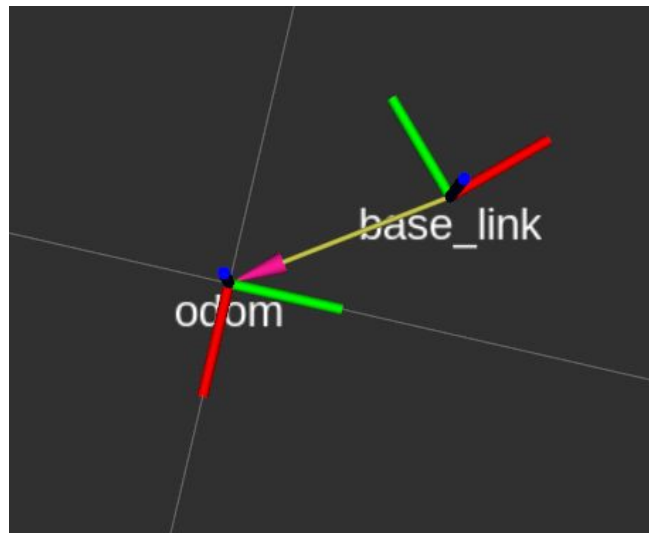
- /odom Msg Type
- std_msgs/Header header
 - uint32 seq
 - time stamp
 - string frame_id
- child_frame_id
- pose
 - pose
 - position
 - x,y,z
 - orientation
 - x,y,z,w
 - covariance
- twist
 - twist
 - linear
 - x,y,z
 - angular
 - x,y,z
 - covariance

- /odom → 실제 Scout 가 ROS와 연결된 후, 바퀴를 통해 이동한 현재 위치 및 현재 이동 상태를 확인 가능
- pose : 출발 이후, 변화한 x, y 및 yaw에 해당하는 값 확인 가능
- pose – covariance : 사용하지 않음
- twist – 현재 scout의 선속도 및 회전 속도 확인 가능
- twist – covariance : 사용하지 않음
- rviz를 통해 출발 위치인 odom과 그 child frame인 base_link를 통해, 출발 지점에서 변화한 정도를 확인 가능

- /tf Msg Type
- std_msgs/Header header
 - uint32 seq
 - time stamp
 - string frame_id
- child_frame_id
- transform
 - translation
 - x, y, z
 - rotation
 - x, y, z, w

03 Scout ROS Topic

- /tf → ROS Frame 사이의 변화량에 대한 값 확인 가능
- child_frame_id : 변환할 frame의 이름
- transform : 부모 Frame에서 자식 Frame 사이의 변화량 확인 가능
- transform – translation : 부모 자식 Frameex, y, z 사이의 변화량 확인 가능
- transform – rotation : 부모 자식 Frame 사이의 roll, pitch, yaw 변화량 확인 가능
- rviz의 tf 및 axes를 통해서 변환된 값을 직접 시각적으로 확인 가능



03 Scout ROS Topic

- /scout_light_control Msg Type
- bool enable_cmd_light_control
- uint8 front_mode
- uint8 front_custom_value
- uint8 rear_mode
- uint8 rear_custom_value

- /scout_light_control → 자동 모드에서 scout의 전방 light control 가능
- enable_cmd_light_control : 제어할지 안할지를 입력 (true, false)
- front_mode : 0일 경우 Off, 1일 경우, 현재 값으로 고정, 2일 경우, 숨쉬기 모드, 3일 경우 아래에서 입력하는 custom value로 설정
- front_custom_value : Mode가 3일 경우 사용하는 Value
- rear_mode - 사용할 수 없음

- /cmd_vel Msg Type
- geometry_msgs/Vector3 linear
 - float64 x
 - float64 y
 - float64 z
- geometry_msgs/Vector3 angular
 - float64 x
 - float64 y
 - float64 z

03 Scout ROS Topic

- `/cmd_vel` → 자동 모드 시, 속도 및 회전 속도 제어
- `linear` – x값만 사용하며, m/s단위로 이동 속도 입력
- `angular` – z값만 사용하며, 회전 속도를 rad/s단위로 입력



Q & A

go.support@wego-robotics.com

go.sales@wego-robotics.com